

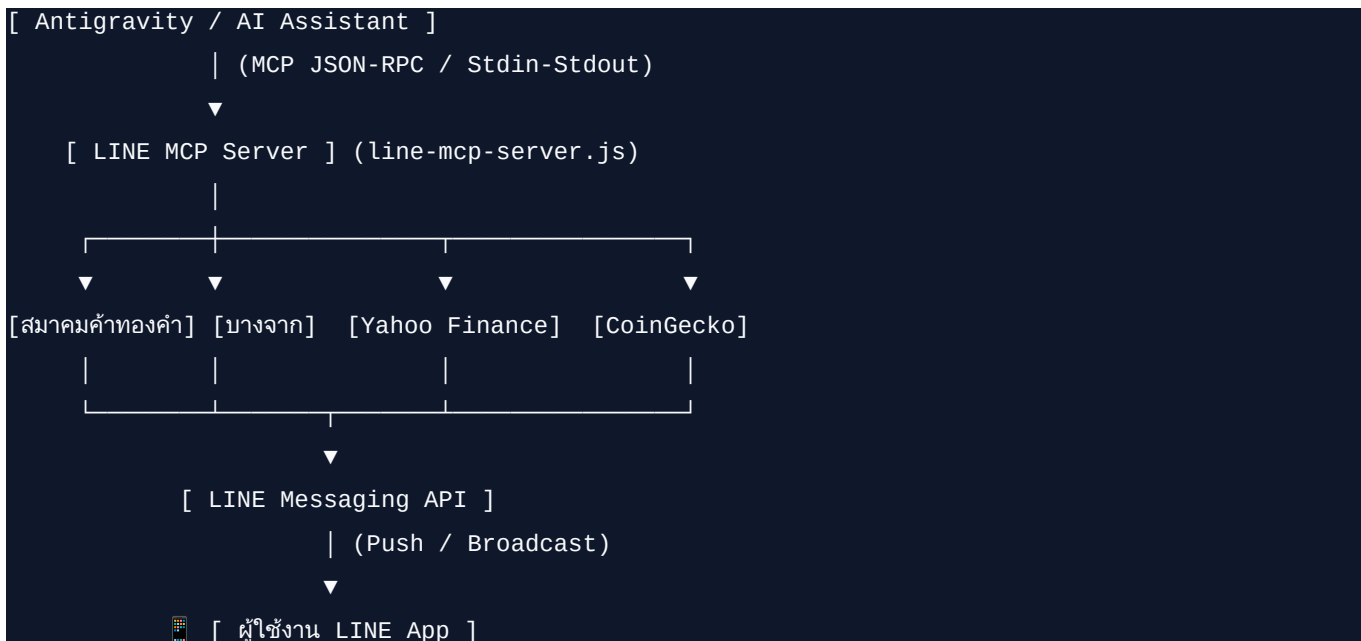
คู่มือการใช้งานระบบ LINE MCP Server (mcptest)

ระบบแจ้งเตือนราคาทองคำ ราคาน้ำมัน ดัชนีหุ้น และคริปโตเคอร์เรนซีผ่าน LINE Flex Message

1. บทนำ (Overview)

LINE MCP Server (mcptest) คือส่วนขยายในรูปแบบ **Model Context Protocol (MCP)** ที่พัฒนาขึ้นด้วย Node.js สำหรับเชื่อมต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI Assistant) กับระบบ **LINE Messaging API** ช่วยให้ผู้ใช้และ AI สามารถสั่งการให้ดึงข้อมูลการเงิน การลงทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์แบบ Real-time แล้วสร้างเป็น **LINE Flex Message** ดีไซน์พรีเมียม สวยงาม อ่านง่าย ส่งตรงไปยังบัญชี LINE ผู้ใช้หรือส่งประกาศ (Broadcast) ได้ทันที

2. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)



3. การติดตั้งและตั้งค่าระบบ (Setup & Configuration)

3.1 ความต้องการของระบบ (Prerequisites)

- Node.js:** เวอร์ชัน 18.x หรือใหม่กว่า (แนะนำ v20+)
- LINE Official Account Access Token:** สำหรับใช้งาน Push / Broadcast API

- **LINE User ID:** รหัสผู้รับข้อความแจ้งเตือน

3.2 โครงสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์

```
mcptest/
├── .antigravity/
│   └── mcp.json          # ไฟล์ตั้งค่าสำหรับ Antigravity MCP Client
├── line-mcp-server.js    # ซอร์สโค้ดหลักของ MCP Server
├── USER_MANUAL_MCPTEST.md # คู่มือฉบับ Markdown
└── USER_MANUAL_MCPTEST.pdf # คู่มือการใช้งาน (เอกสาร PDF)
```

3.3 การตั้งค่า API Token และ User ID

เปิดไฟล์ `line-mcp-server.js` เพื่อตรวจสอบหรือแก้ไข Token:

```
const CHANNEL_ACCESS_TOKEN = YOUR_LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN;
const MY_USER_ID = YOUR_LINE_USER_ID;
```

 4. เครื่องมือที่รองรับ (Available MCP Tools)

ระบบมีเครื่องมือ (Tools) สำหรับให้ AI หรือระบบภายนอกเรียกใช้งานทั้งหมด 6 เครื่องมือหลัก:

ชื่อเครื่องมือ (Tool Name)	คำอธิบาย (Description)	พารามิเตอร์ (Parameters)
<code>send_gold_price_flex</code>	ดึงราคาทองคำแท่ง/รูปพรรณ 96.5%, Gold Spot และ USD/THB ส่งเป็น Flex Message	<code>userId</code> (Optional)
<code>send_oil_price_flex</code>	ดึงราคาน้ำมันทุกประเภทจากบางจาก (Bangchak) ส่งเป็น Flex Message	<code>userId</code> (Optional)
<code>send_set50_flex</code>	ดึงดัชนี SET/SET50 และราคาหุ้นไทยยอดนิยม 10 อันดับ ส่งเป็น Flex Message	<code>userId</code> (Optional)
<code>send_crypto_flex</code>	ดึงราคาคริปโตเคอร์เรนซี 10 อันดับแรกจาก CoinGecko ส่งเป็น Flex Message	<code>userId</code> (Optional)

ชื่อเครื่องมือ (Tool Name)	คำอธิบาย (Description)	พารามิเตอร์ (Parameters)
<code>send_line_message</code>	ส่งข้อความตัวอักษรธรรมดา (Text Message) หาผู้ใช้	<code>message</code> (Required), <code>userId</code> (Optional)
<code>broadcast</code>	ส่งข้อความประกาศหาผู้ใช้ทุกคนที่เป็นเพื่อนกับ LINE Official Account	<code>message</code> (Required)

5. รายละเอียดคุณสมบัติเด่น (Key Features)

5.1 ระบบแจ้งเตือนราคาทองคำ (`send_gold_price_flex`)

- แหล่งข้อมูล: สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) + Yahoo Finance (`GC=F`, `THB=X`)
- ข้อมูลที่แสดง:
 - ราคารับซื้อ - ขายออก ทองคำแท่ง **96.5%**
 - ราคารับซื้อ (ฐานภาษี) - ขายออก ทองรูปพรรณ **96.5%**
 - ราคา **Gold Spot** ตลาดโลก (USD/oz) พร้อมอัตราเปลี่ยนแปลง
 - อัตราแลกเปลี่ยน **USD / THB**
- ธีม **Flex Message**: ธีมทองคำหรูหรา (Golden Luxury Header `#b78103`)

5.2 ระบบแจ้งเตือนราคาน้ำมันบางจาก (`send_oil_price_flex`)

- แหล่งข้อมูล: Bangchak Oil Price API
- ข้อมูลที่แสดง: ราคาน้ำมัน Hi Premium, E20, E85, Gasohol 95/91, Diesel พร้อมส่วนต่างราคาจากเมื่อวาน

5.3 ระบบแจ้งเตือนราคาหุ้นไทย (`send_set50_flex`)

- แหล่งข้อมูล: Yahoo Finance
- ข้อมูลที่แสดง: ดัชนี SET Index, SET50 Index และหุ้น 10 ตัวยอดนิยม (PTT, AOT, CPALL, BDMS, ADVANC, GULF, KBANK, SCB, DELTA, PTTEP)

6. ตัวอย่างการใช้งาน (Usage Examples)

การเรียกส่งการผ่าน **AI Assistant (Antigravity)**:

- "ดึงราคาทองคำส่งเข้า LINE น้อย" → AI จะเรียก tool `send_gold_price_flex`
- "ขอราคาน้ำมันบางจากวันนี้" → AI จะเรียก tool `send_oil_price_flex`
- "อัปเดตราคาหุ้น SET50" → AI จะเรียก tool `send_set50_flex`

7. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting)

1. ส่งข้อความไม่ผ่าน / เกิด **Error 401 Unauthorized**:

ให้ตรวจสอบ `CHANNEL_ACCESS_TOKEN` ในไฟล์ `line-mcp-server.js` ว่ายังไม่หมดอายุหรือสะกดถูกต้อง

2. ไม่ได้รับข้อความใน **LINE**:

ตรวจสอบ `MY_USER_ID` ว่าเป็น User ID ของบัญชี LINE ที่สแกนเป็นเพื่อนกับ LINE Official Account แล้วหรือไม่

3. พอร์ต **3000** ชน (**EADDRINUSE**):

หากรันเว็บเซิร์ฟเวอร์เสริมพอร์ต 3000 ให้ตรวจสอบกระบวนการ Node.js ที่ค้างอยู่ด้วย `lsof -i:3000` แล้วสั่งปิดกระบวนการเดิม